



๑. การป่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

1.1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับสารผสม :
ชื่อทางการค้า : **PETRONAS GEAR MEP 320**
รหัสทางการค้า : 77620
เลขทะเบียน N/A

1.2 วิธีการระบุตัวตนอื่น ๆ

ไม่สามารถใช้ได้

1.3 ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้งาน

คำแนะนำในการใช้ :
น้ำมันเกียร์
ข้อห้ามใช้ :
ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

1.4 ข้อมูลผู้ผลิต/จำหน่าย

บริษัท :
บริษัท ปิโตรนาส อินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2 อาคารจัสมินซิตี
ชั้นที่ 26 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : +(66) 2663 5881-5
-
-
ผู้มีความสามารถรับผิดชอบข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์:
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย info-regulation.eu@pli-petronas.com

1.5 หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

บริการรับสายฉุกเฉิน (24/24 ชั่วโมง 7/7 วัน):
001 800 120 666 751 (เข้าถึงได้จากประเทศไทยเท่านั้น)

๒. การป่งชี้ความเป็นอันตราย

2.1 การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS

การจำแนกประเภทสารเคมี	
ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ประเภทย่อย 3	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ประเภทย่อย 3	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว
ไม่มีความเป็นอันตรายอื่น ๆ	



2.2 องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS

Hazard statements	
H402	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H412	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว
ข้อความแสดงข้อควรระวัง	
P273	หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
P501	ทิ้งเนื้อหา/ภาชนะตามกฎหมายระเบียบท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ.

2.3 ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ

ไม่มีความเป็นอันตรายอื่น ๆ

๓. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

3.1 สารเดี่ยว

ไม่สามารถใช้ได้

3.2 สารผสม

น้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นคุณภาพสูงและ/หรือน้ำมันสังเคราะห์, สารเติมแต่ง

รายการส่วนประกอบ

Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed CAS: 64742-62-7 การจำแนกประเภท: ไม่จัดเป็นสารอันตราย	70.0-<90.0 %
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic CAS: 64742-65-0 การจำแนกประเภท: ไม่จัดเป็นสารอันตราย	20.0-<30.0 %
(Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines CAS: 1213789-63-9 การจำแนกประเภท: Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410, M:10	0.05-<0.1 %

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (H-phrases) และรายการคำย่อ: ดูหัวข้อ 16

๔. มาตรการปฐมพยาบาล

4.1 คำอธิบายที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาล

ในกรณีที่ได้รับประทาน :
ห้ามทำให้อาเจียนเพื่อหลีกเลี่ยงการสำลักเข้าสู่ทางเดินหายใจ บ้วนปากให้สะอาดด้วยน้ำและไปพบแพทย์ทันที
ในกรณีที่เข้าตา :

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

PETRONAS GEAR MEP 320

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยลง 22/1/2026

เวอร์ชัน 1



ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากทันทีและล้างให้ทั่วเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาทีโดยเปิดเปลือกตาไว้ ถอดคอนแทกเลนส์ออกถ้าสามารถทำได้โดยง่าย หากยังคงมีอาการระคายเคืองให้ปรึกษาแพทย์

ในกรณีที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่ร้อน ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากให้ทั่วเพื่อลดความร้อน และไปพบแพทย์ทันทีเพื่อประเมินสภาพดวงตาและการรักษาที่ถูกต้อง

ในกรณีที่สัมผัสผิวหนัง :

ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนออกแล้วล้างออกด้วยน้ำและสบู่ปริมาณมาก

ในกรณีที่สูดดม :

ให้ผู้ป่วยหายใจในอากาศบริสุทธิ์และไปพบแพทย์หากจำเป็น

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง

อ้างอิงข้อ 11

4.3 ระดับข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันที และการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

อ้างอิงข้อ 4.1

๕. มาตรการพองูเพลิง

5.1 สารที่ใช้ดับไฟ

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นพิเศษ ในกรณีเพลิงไหม้ให้ใช้โฟม คาร์บอน ไดออกไซด์ผงเคมีแห้ง และละอองน้ำ ทำให้ก๊าซเย็นลงด้วยน้ำ อย่าปล่อยให้ไหม้ไหม้เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดที่อาจเกิดขึ้นได้.

หลีกเลี่ยงเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ใช้น้ำฉีดเพื่อทำให้พื้นผิวที่โดนเปลวไฟเย็นลงเท่านั้น

สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ และสารดับเพลิงที่เหมาะสม

ให้ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสม

น้ำ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม:

ไม่มีชนิดใดเป็นพิเศษ

5.2 อันตรายพิเศษที่เกิดจากสารเคมี

ห้ามหายใจเอาควันจากการเผาไหม้เข้าไป: การเผาไหม้สามารถก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นอันตรายได้

ห้ามสูดดมก๊าซที่เกิดการระเบิดและการเผาไหม้

การเผาไหม้ทำให้เกิดควันหนาที่บ

สารจากการเผาไหม้ที่เป็นอันตราย: ออกไซด์ของคาร์บอน สารประกอบของกำมะถัน ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และสารจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์

5.3 การป้องกันพิเศษสำหรับนักพองูเพลิง

เลือกใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม

เก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนแยกไว้ ห้ามทิ้งลงในท่อระบายน้ำ

ย้ายบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เสียหายออกจากพื้นที่อันตรายหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย

๖. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และขั้นตอนในกรณีฉุกเฉิน

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

PETRONAS GEAR MEP 320

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 22/1/2026

เวอร์ชัน 1



สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ดูมาตรการป้องกันตามข้อ 7 และ 8

6.2 ข้อควรระวังต่อสิ่งแวดล้อม

อย่าให้สารลงสู่ดิน/ชั้นใต้ผิวดิน อย่าให้ลงสู่ผิวน้ำหรือท่อระบายน้ำ

เก็บน้ำจากการชะล้างที่ปนเปื้อนไว้และกำจัดทิ้ง

ในกรณีรั่วหรือไหลลงสู่ทางน้ำ ดิน หรือทางระบายน้ำ ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ

6.3 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด

หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดประกายไฟใกล้กับการรั่วไหลและก่อให้เกิดของเสีย ห้ามสูบบุหรี่. ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลมาก ให้หยุดการรั่วไหลโดยใช้วัสดุดูดซับและนำไปสู่สถานะที่เหมาะสมเพื่อกำจัดตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นหรือของประเทศ

๗. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

7.1 ข้อแนะนำในการใช้งานอย่างปลอดภัย

หลีกเลี่ยงการกลืนกิน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตาต่างๆ และเป็นเวลานาน จัดการให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงละอองหรือละอองลอย อย่าสูบบุหรี่หรือทำให้เกิดประกายไฟ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับประกายไฟหรือเปลวไฟที่เกิดขึ้นจากสาร ห้ามทำงานใกล้สถานะเปิดเพื่อหลีกเลี่ยงไอระเหยที่มีความเข้มข้นสูง ห้ามรับประทานอาหารขณะใช้งาน

7.2 สถานะการจัดเก็บที่ปลอดภัย, รวมทั้งสารที่เข้ากันไม่ได้

ห้ามแบ่งออกสู่สถานะบรรจุอื่น ให้เก็บในภาชนะบรรจุเดิม ปิดให้สนิทห่างจากความร้อนและแหล่งกำเนิดประกายไฟ เก็บในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและการควบคุมการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้น เก็บให้พ้นจากเปลวไฟหรือประกายไฟ และหลีกเลี่ยงการเก็บในบริเวณที่มีการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต เก็บให้พ้นมือเด็กและห่างจากอาหารและเครื่องดื่ม
การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายประเภท (TRGS 510, Germany): 10

๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกัน ส่วนบุคคล

8.1 ค่าตัวแปรควบคุม

OEL: ไอน้ำมัน - TLV/TWA (8 ชม.) : 5 มก./ม³ - TLV/STEL: 10 มก./ม³

ค่าความเข้มข้นที่คาดว่าจะไม่มีผลกระทบ (PNEC)

(Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines

CAS: 1213789-63-9 ช่องทางการรับสัมผัส: น้ำ; ชีตจำกัด PNEC : 0.376 mg/kg

ช่องทางการรับสัมผัส: ตะกอนน้ำทะเล; ชีตจำกัด PNEC : 3.76 mg/kg

ช่องทางการรับสัมผัส: ดิน (ทางการเกษตร); ชีตจำกัด PNEC : 10 mg/kg

ระดับที่ไร้ผลกระทบอนุพันธ์ (DNEL)

(Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines

CAS: 1213789-63-9 ช่องทางการรับสัมผัส: ทางการสูดดมในมนุษย์; ความถี่ในการรับสัมผัส: ระยะยาว, ผลกระทบเฉพาะแห่ง

ลูกจ้าง อุทสาหกรรม: 1 mg/m³

ข้อสังเกต: Skin irritation

ช่องทางการรับสัมผัส: ทางปากในมนุษย์; ความถี่ในการรับสัมผัส: ระยะยาว, ผลกระทบทั่วทั้งระบบ



ผู้บริโภคร: 0.04 mg/kg
ข้อสังเกต: Repeated dose toxicity

ช่องทางการสัมผัส: ทางการสูดดมในมนุษย์; ความถี่ในการสัมผัส: ระยะเวลา, ผลกระทบทั่วทั้งระบบ
ลูกจ้าง อุทสาหกรรม: 0.38 mg/m3
ข้อสังเกต: Repeated dose toxicity

ช่องทางการสัมผัส: ทางการสูดดมในมนุษย์; ความถี่ในการสัมผัส: ระยะเวลา, ผลกระทบทั่วทั้งระบบ
ผู้บริโภคร: 0.035 mg/m3

ช่องทางการสัมผัส: ทางการสูดดมในมนุษย์; ความถี่ในการสัมผัส: ระยะสั้น, ผลกระทบเฉพาะแห่ง
ลูกจ้าง อุทสาหกรรม: 1 mg/m3
ข้อสังเกต: Skin irritation

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม :

หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดการแพร่กระจายของละอองและละอองลอยโดยใช้การระบายอากาศ/การดูดอากาศเฉพาะที่ หรือข้อควรระวังอื่นๆ ที่จำเป็น ใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สารกระจายสู่สิ่งแวดล้อม (เช่น อ่างดักสารเคมี...)

8.3 มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันดวงตา :

แว่นตากันสารเคมีและกระบังป้องกันใบหน้าในกรณีที่น้ำมันกระเด็นใส่

อุปกรณ์ป้องกันผิวหนัง :

สวมเสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสม (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู CEN-EN 14605) เปลี่ยนทันทีในกรณีที่มีการปนเปื้อนจำนวนมาก และซักก่อนใช้งานในภายหลัง

รักษาความสะอาดส่วนบุคคลตามความเหมาะสม

อุปกรณ์ป้องกันมือ :

สวมถุงมือที่เหมาะสม (เช่น นีโอพรีน ไนไตรล์) ควรเปลี่ยนถุงมือเมื่อเริ่มลึกรหรือ ประเทของถุงมือและระยะเวลาการใช้งานต้องได้รับการตัดสินใจจากนายจ้างโดยคำนึงถึงการแปรปรวนและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย DPI และข้อบ่งชี้ของผู้ผลิตถุงมือ สวมถุงมือเมื่อมือสะอาดเท่านั้น

การป้องกันทางเดินหายใจ :

ไม่จำเป็นต้องใช้การป้องกันทางเดินหายใจ ใช้หน้ากากช่วยหายใจแบบเต็มหน้าที่ได้รับอนุมัติพร้อมตัวกรองไอระเหยอินทรีย์หากได้รับการทดสอบเกินขีดจำกัดที่แนะนำ

การควบคุมการสัมผัสสิ่งแวดล้อม :

อ้างอิงตามข้อควรระวังทางเทคนิคและหัวข้อ 6.2, 6.3, 7.2, 12 และ 13

๙. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ	คุณค่า	วิธี
สถานะทางกายภาพ	ของเหลว	
ลักษณะทั่วไป เช่น สถานะทางกายภาพ และสี เป็นต้น	หนืด สีเหลืองอำพัน	
กลิ่น	ไม่เกี่ยวข้อง	
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้	ไม่เกี่ยวข้อง	
ค่าความเป็นกรด	ไม่สามารถใช้ได้	
จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง	ไม่สามารถใช้ได้	
จุดเดือดเริ่มต้น และช่วงของการเดือด	>300 °C (572 °F)	(ASTM D2887)



จุดวาบไฟ	267 °C (513 °F)	(ASTM D92)
อัตราการระเหย	ไม่สามารถใช้ได้	
ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าจำกัดสูงสุดและต่ำสุด ของการระเบิด	ไม่สามารถใช้ได้	
ความหนาแน่นไอ	ไม่สามารถใช้ได้	
ความดันไอ	ไม่สามารถใช้ได้	
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	0.9023 g/cm3	(ASTM D4052)
ความสามารถในการละลายได้ในน้ำ :	ผสมเข้ากันไม่ได้	
ความสามารถในการละลายได้ในน้ำมัน :	ไม่สามารถใช้ได้	
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ N-OCTANOL ต่อหน้า	ไม่สามารถใช้ได้	
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	ไม่สามารถใช้ได้	
อุณหภูมิของการสลายตัว	ไม่สามารถใช้ได้	
ความหนืดจลนศาสตร์ที่ 100 °C	24.3 cSt	(ASTM D445)
ความหนืดจลนศาสตร์ที่ 40 °C	320.7 cSt	(ASTM D445)
คุณสมบัติการระเบิด	ไม่สามารถใช้ได้	
คุณสมบัติออกซิไดซ์	ไม่สามารถใช้ได้	
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ	ไม่สามารถใช้ได้	
น้ำหนักโมเลกุล (G/MOL)	ไม่สามารถใช้ได้	

๑๐. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

10.1 การเกิดปฏิกิริยา

อ่านข้อมูลทั้งหมดในหัวข้อที่ 10 อย่างรอบคอบ

10.2 ความเสถียรทางเคมี

ผลิตภัณฑ์มีความเสถียรภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ

10.3 ความเป็นไปได้ของอันตรายที่เกิดจากปฏิกิริยา

ไม่จำเป็นภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องเก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อนทุกชนิด หลีกเลี่ยงการให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงกว่าจุดวาบไฟ

10.5 วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

สารออกซิไดซ์ที่แรง กรดแก่และด่าง

10.6 ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย

ออกไซด์ของคาร์บอน สารประกอบของกำมะถัน ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และไฮโดรเจนซัลไฟด์

๑๑. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

11.1. ข้อมูลเกี่ยวกับผลทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน:

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

PETRONAS GEAR MEP 320

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยลง 22/1/2026

เวอร์ชัน 1



ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตรายนี้ ซึ่งแตกต่างจากการกลืนกินในปริมาณเล็กน้อยโดยไม่ตั้งใจ แต่การกลืนกินในปริมาณมากอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารและลำไส้

การกัดกร่อนหรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง:

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตราย แต่การสัมผัสทางผิวหนังเป็นเวลานานหรือซ้ำๆ อาจทำให้เกิดการระคายเคืองและผิวหนังอักเสบได้

ความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตาหรือการระคายเคืองต่อดวงตา:

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตราย ถ้าหากสัมผัสโดยตรงอาจทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย

ความไวต่อระบบทางเดินหายใจ:

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตรายนี้

การแพ้ทางผิวหนัง:

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตรายนี้

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์:

ตามข้อมูลที่มีอยู่ ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตรายนี้

การก่อมะเร็ง:

ตามข้อมูลที่มีอยู่ ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตรายนี้

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์:

ตามข้อมูลที่มีอยู่ ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตรายนี้

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว:

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตราย แต่การสูดดมและไอระเหยที่เกิดจากการระเหยที่อุณหภูมิสูงในบางครั้งอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำๆ:

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตรายนี้

อันตรายจากการสลาย:

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดอยู่ในประเภทความเป็นอันตรายนี้

ข้อมูลทางพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ : ไม่มีข้อมูลให้ใช้

๑๒. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

12.1 ความเป็นพิษ

ข้อมูลเกี่ยวกับนิเวศพิษวิทยา :

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ

รายการส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

(Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines

CAS: a) ความเป็นพิษเฉียบพลันทางน้ำ: LD50 ปลา Pimephales promelas = 0.11 mg/L 96h

1213789-63-9

a) ความเป็นพิษเฉียบพลันทางน้ำ: EC50 ไร่น้ำ = 0.011 mg/L 48h

b) ความเป็นพิษเรื้อรังทางน้ำ: NOEC ไร่น้ำ = 0.013 mg/L

12.2 ระยะเวลาของพิษตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์

12.3 แนวโน้มการสะสมทางชีวภาพ

ไม่เกี่ยวข้อง

12.3 ความสามารถแพร่กระจายในดิน

เนื่องจากการแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมอาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม (ดิน ชั้นดิน น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน) ห้ามปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

12.5 ผลกระทบอื่นๆ

ไม่ทราบผลกระทบ

๑๓. ข้อพิจารณาในการกำจัด

13.1 วิธีการกำจัด

ป้องกันการปนเปื้อนของดิน ท่อระบายน้ำ และน้ำผิวดิน

ห้ามทิ้งลงในท่อระบายน้ำ อูโมงค์ หรือทางน้ำ กำจัดตามข้อบังคับของท้องถิ่นหรือของประเทศโดยผ่านผู้รับกำจัดของเสียที่ได้รับใบอนุญาต ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วจะต้องถือเป็นขยะพิเศษเพื่อจัดประเภทตาม Directive 2008/98/EC ว่าด้วยขยะและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เก็บคืนถ้าเป็นไปได้โดยปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่นและในประเทศที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

๑๔. ข้อมูลการขนส่ง

ไม่จำแนกประเภทว่าเป็นอันตรายตามความหมายของระเบียบข้อบังคับในการขนส่ง

14.1 เลขรหัสองค์การสหประชาชาติ

N/A

14.2 ชื่อที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งของสหประชาชาติ

ADR-ชื่อในการขนส่ง : N/A

IATA-ชื่อในการขนส่ง : N/A

IMDG-ชื่อในการขนส่ง : N/A

14.3. TRANSPORT HAZARD CLASS(ES)

ADR-ประเภท : N/A

IATA-ประเภท : N/A

IMDG-ประเภท : N/A

14.4 กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี)



ADR-กลุ่มการบรรจุ : N/A
IATA-กลุ่มการบรรจุ : N/A
IMDG-กลุ่มการบรรจุ : N/A

14.5 เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ปริมาณส่วนประกอบที่เป็นพิษ : 0.00
ปริมาณส่วนประกอบที่เป็นพิษมาก : 0.00
มลพิษทางทะเล : ไม่มี
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่สามารถใช้ได้

14.6 การขนส่งในปริมาณมากให้ปฏิบัติ ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหัส IBC

ไม่สามารถใช้ได้

14.7 ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้งาน

ทางถนนและทางรถไฟ (ADR-RID):
ข้อบกพร่องตามเกณฑ์ของ ADR: No
ADR-ฉลาก : N/A
ADR - หมายเลขแสดงความเป็นอันตราย : N/A
ADR-ข้อกำหนดพิเศษ : N/A
ADR-กลุ่มการขนส่ง (รหัสข้อกำหนดสำหรับอิมโงค์): N/A

ทางอากาศ (IATA):
IATA-เครื่องบินโดยสาร : N/A
IATA-เครื่องบินขนส่งสินค้า : N/A
IATA-ฉลาก: N/A
IATA-ความเสี่ยงย่อย : N/A
IATA-Erg: N/A
IATA-ข้อกำหนดพิเศษ : N/A

ทางทะเล (IMDG):
IMDG-การจัดเก็บและการจัดการ: N/A
IMDG-Segregation: N/A
IMDG-ความเสี่ยงย่อย : N/A
IMDG-ข้อกำหนดพิเศษ : N/A

๑๕. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

15.1 กฎระเบียบด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อสงสัย

SDS นี้และการจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ภายในถูกสร้างขึ้นตามระเบียบ "การจำแนกประเภทอันตรายและระบบการสื่อสารของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555"

๑๖. ข้อมูลอื่นๆ

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
PETRONAS GEAR MEP 320

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยลง 22/1/2026
เวอร์ชัน 1



น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากการกลั่นคุณภาพสูง ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ไม่ถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็ง ประกอบด้วยสาร DMSO น้อยกว่า 3%
ตามวิธี IP 346 (ทดสอบโดยการตรวจสอบสาร โพลีซัลไฟด์อะโรมาติกในน้ำมันหล่อลื่นและไม่พบสาร Asphaltene - Dimethyl
sulphoxide extraction refractive index, โดยสถาบัน ปิโตรเลียม. ลอนดอน ประเทศอังกฤษ)

แผนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบการจำแนกประเภทอันตรายและระบบการสื่อสารของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 (2012)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการใช้งานนอกเหนือจากที่แนะนำ โดยไม่ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคก่อน

วันที่จัดทำ SDS ฉบับแรก: 22/1/2026

วันที่มีการปรับปรุงแก้ไข SDS ฉบับนี้: 22/1/2026

โดย SDS ฉบับนี้ถือเป็นการยกเลิกและแทนที่ SDS ฉบับก่อนหน้า

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องจัดเก็บ จัดการ และใช้งานตามแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยอุตสาหกรรมที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
ข้อมูลเหล่านี้อ้างอิงตามสถานะปัจจุบันของความรู้ของเรา และมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์ของเราจากมุมมองของข้อกำหนดด้าน
ความปลอดภัย ดังนั้นจึงไม่ควรถือเป็นการรับประกันคุณสมบัติเฉพาะใดๆ

เอกสารอ้างอิงและแหล่งที่มาของวรรณกรรมสำคัญ:
ไม่มี

คำอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อ 3 และข้อความ H:

Table with 3 columns: รหัส (Code), รายละเอียด (Description), and ประเภหความเป็อันตรายและกลุ่มความเป็อันตราย (Hazard Class). It lists various hazard codes like H302, H304, H314, H318, H335, H373, H400, H410 and their corresponding hazard descriptions and classifications.

คำอธิบายของตัวย่อและตัวย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย:

- ACGIH: สมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครฐแห่งสหรัฐอเมริกา
ADR: ข้อตกลงร่วมของกลุ่มประชาคมยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน
AND: ข้อตกลงร่วมของกลุ่มประชาคมยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางลำน้ำ
ATE: ค่าประมาณความเป็พิษเฉียบพลัน
ATEmix: ค่าความเป็พิษเฉียบพลันโดยประมาณ (สารผสม)
BCF: ปัจจัยความเข้มข้นในสิ่งมีชีวิต

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

PETRONAS GEAR MEP 320

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยลง 22/1/2026

เวอร์ชัน 1



BEI: ดัชนีการรับสัมผัสทางชีวภาพ
BOD: ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี
CAS: บริการบัพัตตยสำหรับสารเคมี (แผนกของสมาคมเคมีแห่งอเมริกา)
CAV: ศูนย์พิชวิทยา
CE: ประชาคมยุโรป
CLP: การจำแนกประเภท, การติดฉลาก, บรรจุภัณฑ์
CMR: ก่อมะเร็ง ก่อกลายพันธุ์ และเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
COD: ความต้องการออกซิเจนทางเคมี
COV: สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
CSA: การประเมินความปลอดภัยจากสารเคมี
CSR: รายงานความปลอดภัยจากสารเคมี
DMEL: ระดับผลกระทบขั้นต่ำอนุพันธ์
DNEL: ระดับที่ไร้ผลกระทบอนุพันธ์
DPD: กฎระเบียบว่าด้วยเคมีภัณฑ์อันตราย
DSD: กฎระเบียบว่าด้วยสารอันตราย
EC50: ความเข้มข้นที่ทำให้มีประสิทธิผลครึ่งหนึ่งของค่าสูงสุด
ECHA: หน่วยงานจัดการเคมีภัณฑ์ของสหภาพยุโรป
EINECS: รายการสารเคมีที่มีการซื้อขายกันในประชาคมยุโรป
ES: ลักษณะและโอกาสการสัมผัสสาร
GefStoffVO: ข้อบัญญัติว่าด้วยสารอันตราย ประเทศเยอรมนี
GHS: การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก
IARC: สถาบันการวิจัยมะเร็งนานาชาติ
IATA: สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
IATA-DGR: ข้อบังคับว่าด้วยสินค้าอันตราย โดย "สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ" (IATA).
IC50: ความเข้มข้นที่ทำให้มีประสิทธิผลครึ่งหนึ่งของค่าสูงสุด
ICAO: องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ICAO-TI: ข้อเสนอแนะทางเทคนิค โดย "องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ" (ICAO)
IMDG: กฎหมายสากลว่าด้วยสินค้าอันตรายที่ขนส่งทางทะเล
INCI: การกำหนดชื่อส่วนประกอบเครื่องสำอางตามมาตรฐานสากล (INCI)
IRCCS: สถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย การรับการรักษาในโรงพยาบาล และการดูแลสุขภาพ
KAFH: เก็บให้ห่างจากความร้อน
KSt: สัมประสิทธิ์การระเบิด
LC50: ความเข้มข้นที่ทำให้เสียชีวิต, สำหรับ 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทดสอบ
LD50: ปริมาณที่ทำให้เสียชีวิต, สำหรับ 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทดสอบ
LDLo: ปริมาณที่ทำให้เสียชีวิต ต่ำ
N.A.: ไม่เกี่ยวข้อง
N/A: ไม่เกี่ยวข้อง
N/D: ไม่ได้กำหนดไว้/ไม่มีให้ใช้
NA: ไม่มีให้ใช้
NIOSH: สถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ
NOAEL: ระดับที่ไม่พบผลกระทบไม่พึงประสงค์
OSHA: องค์การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
PBT: ตกค้างยาวนาน สะสมได้ในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ
PGK: คำแนะนำสำหรับบรรจุภัณฑ์
PNEC: ค่าความเข้มข้นที่คาดหวังว่าไม่มีผลกระทบ
PSG: ผู้โดยสาร

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

PETRONAS GEAR MEP 320

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยลง 22/1/2026

เวอร์ชัน 1



RID: ข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟระหว่างประเทศ

STEL: ขีดจำกัดการรับสัมผัสระยะสั้น

STOT: ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง

TLV: ค่าขีดจำกัดสูงสุดที่รับสัมผัสได้

TWATLV: ค่าขีดจำกัดสูงสุดที่รับสัมผัสได้สำหรับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน (มาตรฐาน ACGIH)

vPvB: ตกค้างยาวนานมาก สะสมได้ดีมากในสิ่งมีชีวิต

WGK: การจำแนกความเป็นอันตรายต่อน้ำของประเทศเยอรมนี